文章编号：1001-8360(2024)09-0038-07

考虑车钩力约束的重载列车运行优化分层框架与迭代求解方法

魏 咪[1]，王青元[1]，孙鹏飞[1]，冯晓云[1]，饶 煜[1]，王开云[2]
（1. 西南交通大学 电气工程学院，四川 成都 611756；
2. 西南交通大学 轨道交通运载系统全国重点实验室，四川 成都 610031）

摘 要：重载列车具有超长编组、超大载重、运行线路复杂等特点，不合理的操纵易引起车钩力过大，甚至造成断钩或脱轨。为实现重载列车操纵在线优化，保障列车安全平稳运行，提出一种考虑车钩力精细化解算的速度曲线优化分层框架与迭代寻优算法。框架顶层基于等效的列车运行线性模型，将列车运行多目标优化问题转化为二次规划问题，实现操纵工况序列的快速求解；框架底层采用纵向动力学模型，刻画列车运行中的车钩力分布特征。迭代寻优算法将列车纵向冲动作为迭代终止判断条件，针对不满足车钩力约束的局部区段，对多目标优化模型中的牵引/电制动力约束进行动态调整，最终得到列车优化操纵曲线。采用实际线路2万t重载列车数据进行仿真分析，验证了本文所提分层框架和迭代算法可实现重载列车运行多目标优化问题的有效求解。

关键词：重载列车；车钩力约束；分层框架；迭代寻优；多目标优化
中图分类号：U268 **文献标志码**：A doi：10.3969/j.issn.1001-8360.2024.09.005

Layered Framework and Iterative Solution Method for Heavy-haul Train Operation Optimization Considering Coupler Force Constraints

WEI Mi[1], WANG Qingyuan[1], SUN Pengfei[1], FENG Xiaoyun[1], RAO Yu[1], WANG Kaiyun[2]
(1. School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China;
2. State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: The characteristics of heavy-haul trains include extra-long formation, extremely heavy loads, and complex line conditions, because of which unreasonable operation can cause excessive coupler force easily, even coupler breakage and derailment. In order to achieve online optimization of heavy-haul train operation that ensures safe and stable train operation, a layered framework for speed trajectory optimization and iterative optimization algorithm considering the precise calculation of coupler force was proposed. The top-level was designed to obtain the operation strategy rapidly considering the coupler force constraints, which transformed the multi-objective optimization problem into a quadratic programming problem based on the equivalent linear dynamics modelling of train, achieving rapid solution of the operating condition sequence. The bottom layer of the framework used the longitudinal dynamic model to describe the distribution characteristics of coupler force during train operation. With the longitudinal impulse of the train taken as the judgment condition for the iterative termination in the iterative optimization algorithm, the control quantity constraint in the multi-objective optimization model is dynamically adjusted for the local sections that do not meet the coupler force constraint, until the speed trajectory is resolved eventually. The results of the case study of 20,000 t heavy-haul trains show that the multi-objective operation optimization of heavy-haul trains can be effectively solved by the layered framework and iterative algorithm.

Key words: heavy-haul trains; constraints on coupler force; layered framework; iterative optimization algorithm; multi-objective optimization

随着运输服务质量和运输经济性要求越来越高，重载铁路受到广泛关注，高密度、长编组、大载重已成为重载列车的特点。单编万吨、组合2万t乃至未来3万t重载列车长度动辄数公里，当列车运行于起伏线路或长

收稿日期：2022-07-31；**修回日期**：2023-03-07
基金项目：国家重点研发计划(2021YFB2601504)
第一作者：魏 咪(1998—)，女，陕西咸阳人，博士研究生。
E-mail：weimi@my.swjtu.edu.cn
通信作者：王青元(1984—)，男，江苏盐城人，高级工程师，博士。
E-mail：wangqy@swjtu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

大下坡道区段时,车钩频繁出现较大拉伸和压缩,易产生纵向冲动,在操纵不当的极端情况下可能发生断钩、脱轨等事故,故对车钩安全平稳性要求极高;另外,重载列车日均开行量的增大和高密度、大运量的运输特点,达速与节能运行需求突显。目前,重载列车驾驶主要依靠司机经验,操纵过程具有主观性,严重限制重载运输的安全与高效。因此,开展重载列车多目标运行优化研究,在线指导司机操纵,可整体提高司机驾驶水平,对保障重载列车安全平稳运行,具有重要的理论意义与工程价值。

20 世纪 60 年代起,列车运行曲线优化问题得到众多学者的广泛关注和研究[1]。文献[2-4]基于极大值原理寻找列车运行最优工况和工况转换点,间接确定列车最优节能驾驶策略。文献[5]基于动态规划提出列车节能操纵策略。文献[6]以能耗时间综合最优为目标,基于 Praeto 多目标优化设计列车运行曲线。文献[7]以列车控制力的变化率表征运行平稳性,将目标函数考虑为能耗与运行平稳性的加权。文献[8]建立考虑再生制动能量利用的列车多目标评价函数,采用二次规划进行求解。文献[9]采用混合整数二次规划求解通通时分约束下的单列车多区间操纵优化以及单列车多区间时刻表优化。以上研究均将列车看作一个整体,模型简单、便于求解,适用于在线获取操纵优化方案,但无法计算获取各车辆之间的车钩力,从而不能以列车纵向冲动特征准确描述列车运行平稳性。

重载列车车钩力的大小和变化率是表征列车安全平稳运行的重要指标,在列车运行优化中不可忽略。为此,有学者对重载列车车钩缓冲器及纵向动力学模型开展了大量研究[10-12],随后该模型被广泛应用于重载列车操纵优化,并取得丰富的成果。文献[13-14]将钩缓装置简化为线性模型引入目标函数,实现基于模型预测控制框架的重载列车多目标优化,但忽略车钩力非线性特性易引起建模精细度不足,造成实际控车安全平稳性效果不佳问题。文献[15]设计考虑纵向动力学非线性特性的重载列车速度跟踪控制器,但由于模型计算复杂度大,仅适用于短距离滚动优化,难以满足重载列车大惯性特点带来的预测控制范围大需求。文献[16]采用多目标自适应遗传算法求解考虑车钩缓冲器装置约束的重载列车多目标优化问题,遗传算法自身特点会造成求解质量不稳定。

综上所述,既有方法存在以控制量变化率描述列车平稳性带来的不准确问题,或将车钩力直接作为优化目标带来计算量过大的问题。为保证求解质量,同时简化求解过程、提高计算效率,本文首先利用车钩力状态与牵引制动控制量之间的正相关性,构建考虑车钩力精细化解算的重载列车运行多目标优化分层框架,将针对车钩力的优化问题转化为对控制量的间接寻优问题。具体方法为:基于列车线性简化运动学模型构建二次规划问题,实现操纵工况优化;在此基础上,设计一种迭代寻优框架,以纵向动力学模型的车钩力精细解算结果为判断指标,针对不满足车钩力约束的局部区段,进行控制量约束分段动态调整,克服全线重复计算带来的耗时问题,同时保证局部区段优化精细度和有效性。

1　问题描述

列车在运行区间$[s_0,\ s_N]$考虑再生制动能量利用的列车运行能耗 J_e 为

$$J_e=\int_{s_0}^{s_N}(F_t/\eta_t-\alpha\eta_d F_d)\,\mathrm{d}s \tag{1}$$

式中:F_t、F_d 分别为机车牵引力、电制动力;η_t、η_d 分别为牵引、电制动传动效率;α 为再生制动能量利用率;s_0、s_N 分别为列车运行区间起点、终点里程。

达速性 J_v 用列车运行速度 v 与目标速度 v_{des} 的误差绝对值表示,即

$$J_v=\int_{s_0}^{s_N}|\ v-v_{des}\ |\,\mathrm{d}s \tag{2}$$

平稳性由列车运行区间最大车钩力幅值 J_s 表示,即

$$J_s=\max\{F_{c,max},|\ F_{c,min}\ |\}\leqslant|\ F_{c,des}\ | \tag{3}$$

式中:$F_{c,max}$、$F_{c,min}$ 和 $F_{c,des}$ 分别为运行区间内最大拉钩力、最大压钩力和车钩力边界约束。

当 J_s 满足最大车钩力幅值约束条件时列车实现平稳运行。

本文设计列车运行优化分层框架与迭代求解算法,以最大车钩力幅值为迭代寻优过程的判断条件,重点针对小半径曲线、大高差变坡、限速变化等安全平稳性需求突出的特殊区段进行局部优化,研究满足车钩力约束的列车多目标优化操纵策略。设计求解流程如图 1 所示。

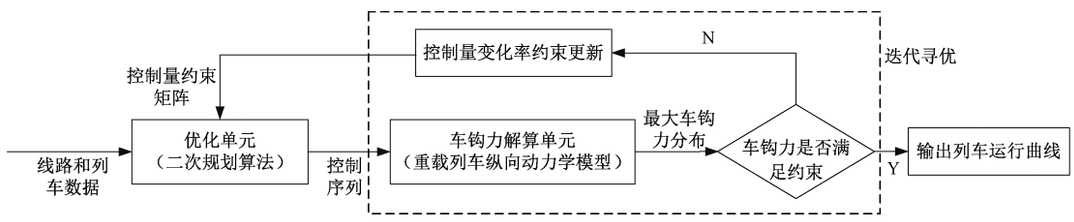


图 1　考虑车钩力约束的列车运行优化分层框架与迭代求解框图

中国知网　https://www.cnki.net

2 列车运行曲线多目标优化

2.1 二次规划问题建立及求解

将运行区间$[s_0, s_N]$以等距离间隔Δs离散为N个点,假设每个离散区间内列车控制量保持不变,将列车速度转化为动能表示,根据式(1)、式(2)建立考虑再生制动的重载列车达速、节能操纵优化模型目标函数J为

$$J = w_v \sum_{k=1}^{N} (E_k - E_{des,k})^2 + w_e \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{F_{t,k}}{\eta_t} - \alpha \eta_d F_{d,k} \right) \cdot \Delta s \tag{4}$$

s.t.

$$\begin{cases} 0 \leqslant E_k \leqslant E_{u,k} \\ 0 \leqslant F_{t,k} \leqslant F_{t,max} \\ 0 \leqslant F_{d,k} \leqslant F_{d,max} \\ 0 \leqslant F_{m,k} \leqslant F_{m,max} \\ |\Delta F_t| = |F_{t,k} - F_{t,k-1}| \leqslant \delta_{F_t} \\ |\Delta F_d| = |F_{d,k} - F_{d,k-1}| \leqslant \delta_{F_d} \\ s_0 = X_{sta} \quad s_N = X_{end} \\ E_0 = E_{sta} \quad E_N = E_{end} \end{cases} \tag{5}$$

式中:J为能耗和达速性目标函数;w_e、w_v分别为节能性、达速性权重;E_k、$E_{des,k}$、$E_{u,k}$分别为第k个离散点的列车实际动能、目标动能和最大防护动能;$F_{t,k}$、$F_{d,k}$、$F_{m,k}$分别为第k个离散点的机车牵引力、机车电制动力、整列车空气制动力;$F_{t,max}$、$F_{d,max}$、$F_{m,max}$分别为最大机车牵引力、最大机车电制动力、整列车的最大空气制动力;ΔF_t、ΔF_d分别机车牵引力和电制动力一个离散步长下的变化量;δ_{F_t}、δ_{F_d}分别为约束边界值;E_0、E_N分别是列车运行区间起点、终点动能。

列车运行满足运动学方程为

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{ds} = \dfrac{F_t - F_d - F_m - F_b - F_a}{(1+\gamma)Mv} \\ \dfrac{dt}{ds} = \dfrac{1}{v} \end{cases} \tag{6}$$

式中:v为列车速度;s为列车的位置;t为列车运行时间;F_m、F_b、F_a分别表示列车空气制动力、基本运行阻力、线路附加阻力;γ为列车回转系数;M为列车总质量。

线路附加阻力$F_a(s)$主要包括坡道、曲线和隧道附加阻力,考虑列车车长影响,可表示为

$$F_a = \sum_{i=1}^{n} (F_{g,i} + F_{r,i} + F_{s,i}) \tag{7}$$

式中:n为所组成重载列车的车辆数;$F_{g,i}$、$F_{r,i}$、$F_{s,i}$分别为第i辆车受到的坡道、曲线、隧道附加阻力。

在列车运行过程中,位置和动能为状态量,牵引力、电制动力、空气制动力等是控制量,选取$\boldsymbol{F}_t$、$\boldsymbol{F}_d$、$\boldsymbol{F}_m$和$\boldsymbol{E}$为决策变量$\boldsymbol{x}$,令$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{E}^T \quad \boldsymbol{F}_t^T \quad \boldsymbol{F}_d^T \quad \boldsymbol{F}_m^T]^T$对式(6)中列车各项受力进行线性化,将式(4)、式(5)表示的列车多目标优化问题转化为标准二次规划算法形式进行求解,即

$$\min_{\boldsymbol{x}} J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{H} \boldsymbol{x} + \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{x} \tag{8}$$

s.t.

$$\begin{cases} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{l}_b \leqslant \boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{u}_b \end{cases} \tag{9}$$

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12} & \boldsymbol{H}_{13} & \boldsymbol{H}_{14} \\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22} & \boldsymbol{H}_{23} & \boldsymbol{H}_{24} \\ \boldsymbol{H}_{31} & \boldsymbol{H}_{32} & \boldsymbol{H}_{33} & \boldsymbol{H}_{34} \\ \boldsymbol{H}_{41} & \boldsymbol{H}_{42} & \boldsymbol{H}_{43} & \boldsymbol{H}_{44} \end{bmatrix}$$

式中:$\boldsymbol{H}_{11} = \begin{bmatrix} w_v & & \\ & \ddots & \\ & & w_v \end{bmatrix}_{N \times N}$,其他均为$N \times N$零矩阵;$\boldsymbol{f} = [\boldsymbol{f}_1 \quad \boldsymbol{f}_2 \quad \boldsymbol{f}_3 \quad \boldsymbol{f}_4]^T$,其中,$\boldsymbol{f}_1 = [-2w_v E_{des,1} \quad \cdots \quad -2w_v E_{des,N}]_{1 \times N}$,$\boldsymbol{f}_2 = \left[\dfrac{w_e \Delta s}{\eta_t} \quad \cdots \quad \dfrac{w_e \Delta s}{\eta_t} \right]_{1 \times N}$,$\boldsymbol{f}_3 = [-w_e \alpha \eta_d \Delta s \quad \cdots \quad -w_e \alpha \eta_d \Delta s]_{1 \times N}$,$\boldsymbol{f}_4$为$1 \times N$零矩阵。

2.2 列车运行多目标迭代寻优

车钩力的幅值是列车纵向冲动的主要指标,列车运行过程中的车钩力应小于1 000 kN[17],车钩力优化目标由式(3)给出。

车钩力由纵向动力学方程计算得到,即

$$\frac{dv_i}{dt} = \frac{F_{t,i} + F_{c,i-1} - F_{c,i} - F_{d,i} - F_{m,i} - F_{b,i} - F_{a,i}}{M_i} \tag{10}$$

式中:M_i为第i辆车的质量;$F_{c,i-1}$、$F_{c,i}$、$F_{b,i}$、$F_{a,i}$、$F_{t,i}$、$F_{d,i}$、$F_{m,i}$分别为第i辆车前车钩力、后车钩力、基本运行阻力、线路附加阻力、牵引力(仅机车有)、电制动力(仅机车有)和空气制动力,第1辆车的前车钩力与第n辆车的后车钩力为0,即$F_{c,0}=0$,$F_{c,n}=0$。采用数值积分翟方法[18]进行求解。

列车运行平稳性可表示为控制量变化率的函数[9],定义系数$\lambda_t(k)$、$\lambda_d(k) \in (0,1]$是以位置为自变量的分段常函数,使得列车控制量变化率约束满足

$$\begin{cases} |\Delta F_t(k)| \leqslant \lambda_t(k) \cdot \delta_{F_t} \\ |\Delta F_d(k)| \leqslant \lambda_d(k) \cdot \delta_{F_d} \end{cases} \tag{11}$$

由此,$|\Delta F_t|$、$|\Delta F_d|$转化为随不同线路条件和列车车钩力分布规律变化的函数,通过迭代调整$\lambda_t(k)$、

中国知网 https://www.cnki.net

$\lambda_d(k)$ 实现对控制量变化率约束边界值的更新。

假设 $\lambda_t(k)$、$\lambda_d(k)$ 与车钩力幅值 $F_{c,max}$、$F_{c,min}$ 存在映射关系,即

$$\begin{cases}\lambda_t(k)=h_t(F_{c,max})\\ \lambda_d(k)=h_d(|F_{c,min}|)\end{cases} \tag{12}$$

式中:$h(\cdot)$为映射函数。

则 $\lambda_t(k)$、$\lambda_d(k)$ 的迭代计算方法为

$$\begin{cases}\lambda_t(k)=\dfrac{\lambda_t-h_t(|F_{c,des}|)}{F_{c,max}-|F_{c,des}|}\times\dfrac{|F_{c,des}|+F_{c,max}}{2}+h_t(|F_{c,des}|)\\ \lambda_d(k)=\dfrac{\lambda_d-h_d(|F_{c,des}|)}{|F_{c,min}|-|F_{c,des}|}\times\dfrac{|F_{c,des}|+|F_{c,min}|}{2}+h_d(|F_{c,des}|)\end{cases} \tag{13}$$

以下为迭代寻优的具体方式。

根据式(3),判断当前优化运行曲线平稳性是否满足约束,若均满足约束,则输出结果,若不满足则根据式(12)进行约束调整:

若 $F_{c,max}\geqslant|F_{c,des}|$ 不满足约束,仅调整 $F_{c,max}$ 对应区间内的 $\lambda_t(k)$;若 $|F_{c,min}|\geqslant|F_{c,des}|$ 不满足约束,仅调整 $|F_{c,min}|$ 对应区间内的 $\lambda_d(k)$ 。

调整计算方法如式(12),由此对式(5)中的牵引、电制动力约束进行更新。

3　算法设计

牵引力和电制动力变化率是影响最大车钩力幅值的重要因素,在图 1 所示框架下,设计相应算法,自动寻找指定车钩力幅值约束下的牵引、电制动力变化率,并得到相应的优化曲线。算法流程如图 2 所示。计算步骤如下:

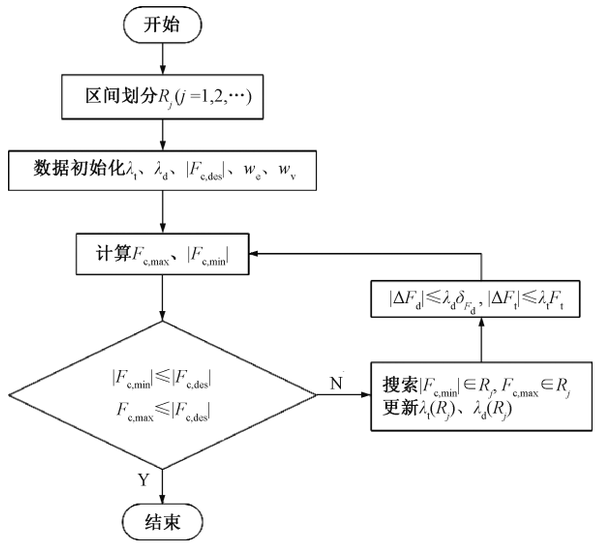


图 2　考虑车钩力约束的重载列车运行优化算法流程

Step1　数据初始化。依据线路坡道、曲线、限速等条件将运行区间划分为 j 个子区间 R_j,设置牵引力变化率系数 $\lambda_{t,1}$ 和电制动力变化率系数 $\lambda_{d,1}$,最大车钩力边界约束值 $|F_{c,des}|$,以及满足时间约束的多目标评价函数权重 w_e、w_v 等。

Step2　计算车钩力分布。将当前约束条件下的二次规划列车牵引、电制动力求解序列作为纵向动力学输入,解算得到整个区间内 $F_{c,max}$ 和 $|F_{c,min}|$ 。

Step3　判断 $F_{c,max}$ 和 $|F_{c,min}|$ 是否均小于 $|F_{c,des}|$,若满足转向 Step5;否则转向 Step4。

Step4　根据式(10)~式(12)分别更新 $|\Delta F_t(R_j)|$ 和 $|\Delta F_d(R_j)|$ 约束,转向 Step2;

Step5　输出列车优化运行曲线及最大车钩力分布。

4　仿真分析

本文将从模型一致、迭代收敛及算法有效 3 个部分依次展开仿真。首先,通过对两种模型一致性进行分析,验证纵向动力学模型解算是否正确反映优化结果的车钩力分布;然后,在不考虑列车节能与达速性能的情况下,仿真验证控制量对车钩力影响沿迭代方向收敛;最后,与既有文献对比验证本文所提算法的有效性。

选用国内某重载货运铁路“1+1”编组 2 万 t 重载组合列车为仿真验证对象,将该线路里程 K241+737 至 K280 作为验证区段,其线路纵断面及车站信息如图 3 所示,列车基本参数如表 1 所示。

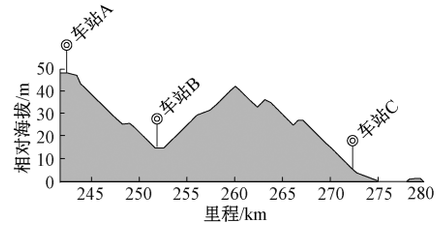


图 3　实际线路仿真区段纵断面

表 1　列车基本参数

列车参数	数值	列车参数	数值
机车质量/10^3 kg	194.4	货车质量/10^3 kg	97.2
机车数量/辆	2	货车数量/辆	216
机车长度/m	35.05	货车长度/m	11.75
最高运行速度/(km·h^{-1})	120	牵引力最大值/kN	760
回转质量系数	0.06	电制动力最大值/kN	461

4.1　模型一致性分析

在相同控制量下,对比刚性多质点模型与纵向动力学模型解算的列车速度曲线,如图 4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

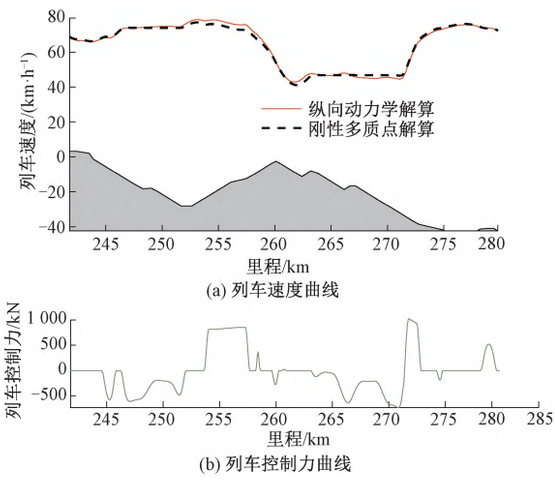


图 4 动力学模型解算速度曲线

定义速度曲线误差评价函数为

$$\begin{cases} V_{r,a} = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mid v_{ZX}(x) - v_L(x) \mid \\ V_{r,o} = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \dfrac{\mid v_{ZX}(x) - v_L(x) \mid}{v_{ZX}(x)} \end{cases} \tag{14}$$

式中：$V_{r,a}$为平均误差；$V_{r,o}$为平均相对误差；v_{ZX}、v_L 分别为纵向动力学模型解算速度和刚性多质点模型解算速度；K 为总采样个数。

由式(14)计算得到解算平均误差为 1.109 km/h，平均相对误差为 1.47%，既定参数下两个解算的列车运行曲线沿空间分布高度一致，纵向动力学模型所计算得到的速度仅存在微小滞后。因此，采用纵向动力学模型作为车钩力解算单元，能够有效反映优化结果的车钩力分布。

4.2 控制量对车钩力影响的间接性与作用规律

在同一节能性、达速性权重下，分别设置 3 组不同牵引、电制动力变化率约束初始边界值下的仿真试验，初始值分别为 $\delta_{F_t} = 0.5 \times F_{t,u}$，$\delta_{F_d} = 0.5 \times F_{d,u}$，设 $\lambda = \lambda_t = \lambda_d$，当 λ 分别取 1.0、0.3、0.1 时的列车运行曲线及车钩力分布如图 5 所示。由图 5(a) 可知，将优化区间全局 λ 设置为较小常值 0.1 时，会造成列车运行速度下降，达速性能变差。因此，本文所设计算法对控制量约束进行分段动态调整，在满足列车运行达速性要求的同时较大程度减小计算量；由图 5(b)、图 5(c) 可知，当列车处于牵引状态时，列车拉钩力明显大于压钩力，而电制动时则相反，符合列车实际运行车钩力分布规律；除此之外，当控制量变化率约束边界值减小时，列车在坡度变化较大或低限速区域能够提前进行牵引或制动，从而较大程度减小车钩力幅值，数值统计如表 2 所示。

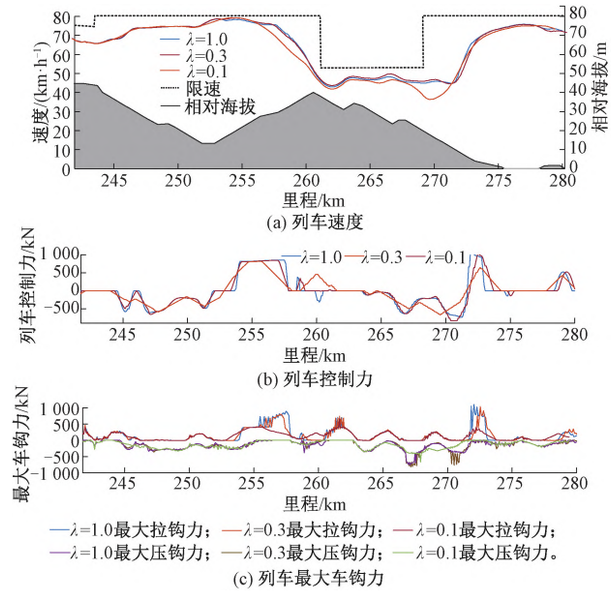


图 5 不同约束条件下的仿真效果

表 2 不同 λ 对应的仿真结果

λ	$F_{e,max}$ /kN	$\mid F_{e,min} \mid$ /kN
1.0	1 271.21	952.92
0.3	955.47	812.08
0.1	657.76	665.94

以 0.05 为步长，对不同 λ_t、λ_d 时最大车钩力幅值进行统计，结果经多项式拟合后如图 6 所示。由图 6 可知，λ_t、λ_d 与最大车钩力幅值呈正相关，迭代过程收敛。因此，通过优化列车控制量，可间接达到减小车钩力的目的，但由于 λ_t、λ_d 与最大车钩力幅值之间为非线性关系，需通过迭代使得车钩力优化满足目标。

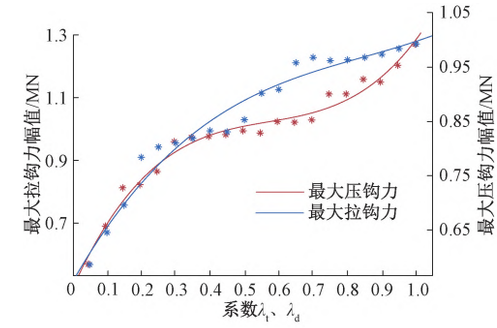


图 6 牵引、电制力变化率对车钩力影响规律

4.3 算法有效性验证

依据图 5 所示的车钩力分布规律，将运行区间划分为 500~1 000 m 长度不一的 5 个子区间，每个子区间设置不同的控制量约束条件。为体现本文设计方法计算速度与优化效果的优越性，在满足达速性(即列车运行时间满足时刻表约束)的条件下，取文献[15]目标函数中纵向力权重系数最大值，将两种算法结果进行对比，结果如图 7 和表 3 所示。表 3 中，除平稳性

中国知网 https://www.cnki.net

指标外,还分别统计了仿真运行时间 T_{sim}、列车运行时间 T、列车能耗 E、全程平均最大拉钩力平均值 $\bar{F}_{c,max}$ 和最大压钩力平均值 $|\bar{F}_{c,min}|$。

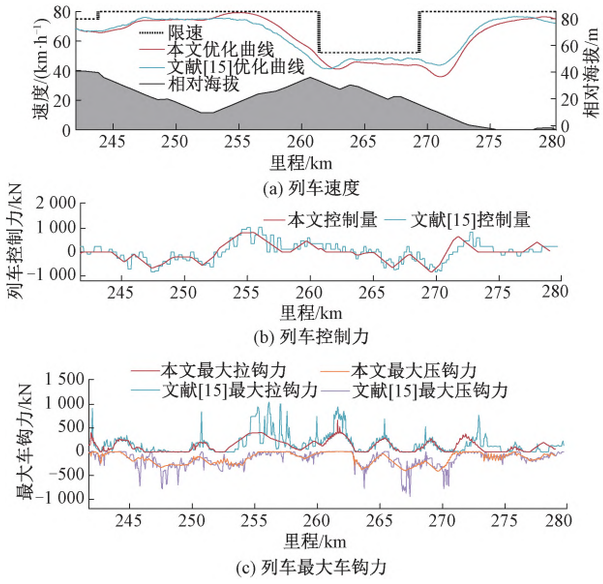


图 7　本文方法与文献[15]优化结果对比

表 3　本文方法与文献[15]优化结果对比

优化方法	T_{sim}/s	T/s	E/(kW·h)	$F_{c,max}$/kN
文献[15]方法	6 899	2 280.64	769.65	1 042.73
本文方法	267	2 284.25	749.83	662.79
优化方法	$\|F_{c,min}\|$/kN	$\bar{F}_{c,max}$/kN	$\|\bar{F}_{c,min}\|$/kN	
文献[15]方法	939.36	169.38	152.16	
本文方法	404.58	131.99	140.05	

由图 7 可知,在起伏坡道区段和低限速区段,为实现安全和达速运行,控制力需频繁变化或大幅切换,易产生较大车钩力。与文献[15]结果相比,本文所提方法在线路变坡点、低限速等复杂条件时,牵引、惰行和电制动工况之间的过渡更加平缓,控制力变化更加平滑,整车最大车钩力幅值大大降低,列车平稳性优化效果更好;通过车钩力解算与列车运行曲线优化的分离,将面向平稳性的纵向冲动优化问题转化为控制量的寻优问题,降低了算法求解难度,大大提高了求解效率,同等条件下仿真运行时长缩短约 96.13%。

由表 3 可以看出,两种方法均满足运行时间约束,即可实现达速运行,且能耗接近,本文所提方法,在很大程度上降低了车钩力,最大拉钩力降低 36.44%,最大压钩力降低 56.93%,除此之外,平均最大车钩力幅值也有所降低。因此,通过分段动态调整牵引、电制动力变化率约束,进一步优化列车控制序列,可极大地减小车辆间的车钩力,从而提升重载列车运行平稳性,保障列车运行安全。

5　结论

本文提出一种考虑车钩力约束的重载列车运行优化分层框架与迭代求解方法,具有以下特点:

1)提出分层结构,将针对车钩力的优化问题转化为对控制量的间接优化问题,避免车钩力和控制量耦合计算复杂度过大问题,保证了重载列车操纵工况序列单次全局最优化求解的计算效率。

2)针对不满足车钩力约束的局部区段,采用迭代寻优算法,通过控制量约束分段调整实现车钩力优化,保证局部区段优化精细度和有效性,同时避免不必要的重复计算。

基于我国实际重载铁路开展仿真验证,结果表明,本文所提方法可从总体上综合考虑线路条件和运行时间,实现列车达速和节能优化;同时对起伏坡道、低限速等特殊线路区段,优化方法可大幅降低车钩力,满足车钩力约束,实现列车安全平稳运行。相关工作可为重载列车驾驶操纵提供参考,未来可进一步考虑在此框架下研究重载列车在长大下坡道运行场景下的操纵优化。

参考文献:

[1] SCHEEPMAKER G M, GOVERDE R M P, KROON L G. Review of Energy-efficient Train Control and Timetabling[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 257(2): 355-376.

[2] ALBRECHT A, HOWLETT P, PUDNEY P, et al. The Key Principles of Optimal Train Control—Part 1: Formulation of the Model, Strategies of Optimal Type, Evolutionary Lines, Location of Optimal Switching Points[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 94: 482-508.

[3] ALBRECHT A, HOWLETT P, PUDNEY P, et al. The Key Principles of Optimal Train Control—Part 2: Existence of an Optimal Strategy, the Local Energy Minimization Principle, Uniqueness, Computational Techniques[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 94: 509-538.

[4] 王青元,冯晓云,朱金陵,等.考虑再生制动能量利用的高速列车节能最优控制仿真研究[J].中国铁道科学,2015,36(1):96-103.
WANG Qingyuan, FENG Xiaoyun, ZHU Jinling, et al. Simulation Study on Optimal Energy-efficient Control of High Speed Train Considering Regenerative Brake Energy[J]. China Railway Science, 2015, 36(1): 96-103.

[5] 高豪, 张亚东, 郭进, 等. 基于动态规划的列车节能操纵优化方法[J]. 铁道学报, 2020, 42(8): 76-84.
GAO Hao, ZHANG Yadong, GUO Jin, et al. Optimization of Energy-efficient Train Operation Based om Dynamic Program-

中国知网　https://www.cnki.net

ming Approach[J]. Journal of the China Railway Society, 2020, 42(8): 76-84.

[6] 张惠茹, 贾利民, 王莉. 基于Pareto多目标优化的高速铁路列车节能驾驶曲线集生成[J]. 铁道学报, 2021, 43(3): 85-91.
ZHANG Huiru, JIA Limin, WANG Li. Study on Generation of Energy-saving Driving Curves of High-speed Train Based on Pareto Multi-objective Optimization[J]. Journal of the China Railway Society, 2021, 43(3): 85-91.

[7] WANG Y H, DE SCHUTTER B, VAN DEN BOOM T J J, et al. Optimal Trajectory Planning for Trains: a Pseudospectral Method and a Mixed Integer Linear Programming Approach[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2013, 29: 97-114.

[8] BAI B X, XIAO Z, WANG Q Y, et al. Multi-objective Trajectory Optimization for Freight Trains Based on Quadratic Programming[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2020, 2674(11): 466-477.

[9] 白宝雪.考虑多目标的货运列车运行曲线优化方法研究[D].成都:西南交通大学,2021.
BAI Baoxue. Multi-objective Trajectory Optimization for Freight Trains[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2021.

[10] CHOU M, XIA X, KAYSER C. Modelling and Model Validation of Heavy-haul Trains Equipped with Electronically Controlled Pneumatic Brake Systems[J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(4): 501-509.

[11] 孙树磊,李芾.重载列车纵向冲动动力学研究[J].中国铁道科学,2015,36(4):136-138.
SUN Shulei, LI Fu. Longitudinal Impulse Dynamics of Heavy Haul Train[J]. China Railway Science, 2015, 36(4): 136-138.

[12] 杨辉,原俊荣,付雅婷,等.重载列车QKX100与MT-2缓冲器动态特性[J].北京工业大学学报, 2020, 46(9): 1018-1026.
YANG Hui, YUAN Junrong, FU Yating, et al. Dynamic Characteristics of QKX100 and MT-2 Buffers for Heavy-haul Trains[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2020, 46(9): 1018-1026.

[13] ZHANG L J, ZHUAN X T. Optimal Operation of Heavy-haul Trains Equipped with Electronically Controlled Pneumatic Brake Systems Using Model Predictive Control Methodology[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(1): 13-22.

[14] ZHANG L J, ZHUAN X T. Development of an Optimal Operation Approach in the MPC Framework for Heavy-haul Trains[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(3): 1391-1400.

[15] 郭金松.考虑纵向动力学的重载列车运行控制技术研究[D].成都:西南交通大学,2021.
GUO Jinsong. Research on Train Control considering Longitudinal Dynamics of Freight Trains[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2021.

[16] 付雅婷,原俊荣,李中奇,等.基于钩缓约束的重载列车驾驶过程优化[J].自动化学报,2019,45(12):2355-2365.
FU Yating, YUAN Junrong, LI Zhongqi, et al. Optimization of Driving Process of Heavy-haul Train Based on Hook Slow Constraint[J]. Acta Automatica Sinica, 2019, 45(12): 2355-2365.

[17] 刘宏波. 起伏坡道对两万吨重载列车制动工况影响分析[D]. 成都:西南交通大学, 2009.
LIU Hongbo. The Analysis on the Influence of Wave Track on the Braking Condition of the Thousand Ton Heavy-haul Train[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2009.

[18] 翟婉明.车辆-轨道耦合动力学[M].3版.北京:科学出版社,2007.
ZHAI Wanming. Vehicle-Track Coupling Dynamics[M]. 3rd ed. Beijing: Science Press, 2007.

(责任编辑 王 艳)

中国知网 https://www.cnki.net